Genetics
علم الوراثة

LECTURE 2 · المحاضرة 2

الانقسام الاختزالي
Meiosis

المرحلة الثالثة

Theory · نظري

INSTRUCTOR · التدريسي

د. عبد سلطان

LEC 2

Meiosis الانقسام الاختزالي

1 Meiosis الانقسام الاختزالي

EN Meiosis is the division of a **germ cell (diploid)** involving **two fissions of the nucleus (Meiosis I and Meiosis II)**. and giving rise to **four gametes (haploid sex cells)**, each possessing **half the number of chromosomes** of the original cell.

AR الانقسام الاختزالي هو انقسام **خلية جرثومية (ثنائية المجموعة)** يتضمّن **انشطارين للنواة (الاختزالي الأول والاختزالي الثاني)**، وينتج عنه **أربعة أمشاج (خلايا جنسية أحادية المجموعة)**، يحمل كل منها **نصف عدد كروموسومات** الخلية الأصلية.

1. Meiosis Is a **Special Type of Cell Division** That Occurs in **Sexually Reproducing Organisms**
   الانقسام الاختزالي **نوع خاص من الانقسام الخلوي** يحدث في **الكائنات التي تتكاثر جنسيًا**
2. Meiosis of **diploid cells** produces **haploid daughter cells**, which may function as **gametes**.
   ينتج الانقسام الاختزالي للخلايا **ثنائية المجموعة خلايا بنوية أحادية المجموعة** قد تعمل **أمشاجًا**.
3. Gametes undergo **fertilization**, **restoring the diploid number** of chromosomes in the **zygote**
   وتخضع الأمشاج **للإخصاب فيُستعاد العدد الثنائي** للكروموسومات في **الزايكوت**

Diploid germ cell (2n) خلية جرثومية ثنائية (2n) → **Meiosis I + II** الاختزالي الأول + الثاني → **4 haploid gametes (n)** 4 أمشاج أحادية (n) → **Fertilization** الإخصاب → **Zygote (2n)** زايكوت (2n)

EN The stages of meiosis can be broken down into **two main stages**,

AR يمكن تقسيم مراحل الانقسام الاختزالي إلى **مرحلتين رئيستين**،

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Stages المراحل

Main stage المرحلة الرئيسة	Four substages أربع مراحل فرعية
Meiosis I **الاختزالي الأول**	Prophase I, Metaphase I, Anaphase I and Telophase I التمهيدي ا، والاستوائي ا، والانفصالي ا، والنهائي ا
Meiosis II **الاختزالي الثاني**	Prophase II, Metaphase II, Anaphase II and Telophase II التمهيدي اا، والاستوائي اا، والانفصالي اا، والنهائي اا

BIOS note ملاحظة BIOS

The lecture sheet header says "Lec 6"; this handout follows the user's numbering (lecture 2).

رأس صفحات المحاضرة مكتوب عليه "Lec 6"؛ واعتمدنا ترقيم المستخدم (المحاضرة 2).

In short باختصار

Meiosis: **1 diploid germ cell → 4 haploid gametes**.

الاختزالي: **خلية جرثومية ثنائية ← 4 أمشاج أحادية.**

Two nuclear fissions, each with **4 substages**.

انشطاران للنواة، لكل منهما **4 مراحل فرعية.**

Fertilization restores **2n** in the zygote.

الإخصاب يعيد **2n** في الزايكوت.

2 Meiosis I — Prophase I — الاختزالي الأول — التمهيدي ا

EN **Prophase I** - **most of the significant processes** of Meiosis occur during Prophase I

AR **التمهيدي I**: تحدث **معظم العمليات المهمة** في الانقسام الاختزالي أثناء التمهيدي I

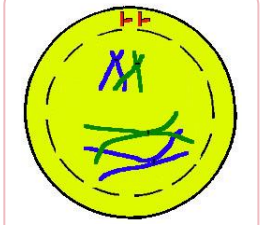


Figure 1. Prophase I: crossing over
الشكل 1. التمهيدي ا: العبور

1. The **nuclear membrane** begins to dissolve — يبدأ **الغشاء النووي** بالذوبان
2. The **centrioles** form by dividing and move toward the poles — تتكوّن **المريكزات** بالانقسام وتتحرّك نحو القطبين

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

5 substages 5 مراحل فرعية

Substage المرحلة الفرعية	Event الحدث
Leptotene اللبتوتين (الطور القلادي)	chromosomes start to condense. تبدأ الكروموسومات بالتكثّف.
Zygotene الزايكوتين (الطور التزاوجي)	homologous chromosomes become closely associated (synapsis) to form pairs of chromosomes (bivalents) consisting of four chromatids (tetrads). تتقارب الكروموسومات المتماثلة بشدّة (التشابك) لتكوّن أزواجًا (ثنائيات) من أربعة كروماتيدات (رباعيات).
Pachytene الباكيتين (الطور الضاه)	crossing over between pairs of homologous chromosomes to form chiasmata (sing. chiasma). العبور بين أزواج الكروموسومات المتماثلة لتكوين التصالبات (المفرد: تصالب).
Diplotene الدبلوتين (الطور الانفراجي)	homologous chromosomes start to separate but remain attached by chiasmata. تبدأ الكروموسومات المتماثلة بالانفصال لكنها تبقى مرتبطة بالتصالبات.
Diakinesis الدايكاينيسس (الطور التشتّتي)	homologous chromosomes continue to separate, and chiasmata move to the ends of the chromosomes يستمر انفصال المتماثلات، وتتحرّك التصالبات إلى نهايات الكروموسومات

Leptotene: condense اللبتوتين: تكثّف → **Zygotene: synapsis** الزايكوتين: تشابك → **Pachytene: crossing over** الباكيتين: عبور →

Diplotene: separate الدبلوتين: انفصال → **Diakinesis: chiasmata to ends** الدايكاينيسس: التصالبات للنهايات

EN **synapsis:** the process, Which the replicated homologous pair of chromosomes comes together In prophase I of meiosis .

AR **التشابك:** العملية التي يجتمع فيها زوج الكروموسومات المتماثلة المتضاعفة في التمهيدي I من الانقسام الاختزالي.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **crossing over** : The **reciprocal exchange of genetic material** between **nonsister chromatids** during synapsis in meiosis I. the resultant chromosomes are **neither entirely maternal nor entirely paternal**, but contain genes from both parents.

AR **العبور: التبادل المتقابل للمادة الوراثية** بين **الكروماتيدات غير الشقيقة** أثناء التشابك في الاختزالي الأول، فتكون الكروموسومات الناتجة **لا أمّية كليًا ولا أبوية كليًا**، بل تحمل جينات من الأبوين.

Copyright © The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display.

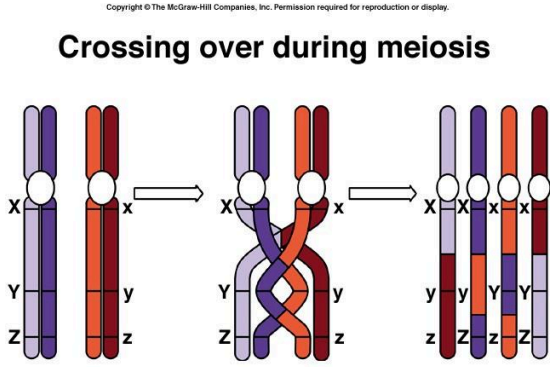


Figure 2. Crossing over during meiosis

الشكل 2. العبور أثناء الانقسام الاختزالي

The results of Synapsis and crossing over that occur only in meiosis

نتائج التشابك والعبور التي تحدث في الانقسام الاختزالي فقط

1

EN Genetic material from the homologous chromosomes is **randomly swapped**

AR تُبادل المادة الوراثية بين الكروموسومات المتماثلة **عشوائيًا**

2

EN This creates **four unique chromatids**

AR وهذا يكوّن **أربعة كروماتيدات فريدة**

3

EN Since each chromatid is unique, the overall **genetic diversity of the gametes is greatly increased**

AR وبما أن كل كروماتيد فريد، **يزداد التنوّع الوراثي للأمشاج** كثيرًا

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

In short باختصار

Prophase I = the **most important** phase; 5 substages **L-Z-P-D-D**.

التمهيدي I = **أهم** طور، وله 5 مراحل L-Z-P-D-D.

Synapsis in zygotene; **crossing over** in pachytene (non-sister chromatids).

التشابك في الزايكوتين؛ **والعبور** في الباكيتين (كروماتيدات غير شقيقة).

Result: **4 unique chromatids → genetic diversity ↑**.

النتيجة: **4 كروماتيدات فريدة ← ↑ التنوّع الوراثي**.

3 Meiosis I — Metaphase I to Telophase I الاختزالي الأول — من الاستوائي I إلى النهائي I

Metaphase I الاستوائي I

1. **Microtubules** grow from the centrioles and attach to the centromeres
   تنمو **الأنيبيبات الدقيقة** من المريكزات وترتبط بالسنترومير ات
2. The **tetrads line up** along the cell equator
   تصطفّ الرباعيات على طول خط استواء الخلية

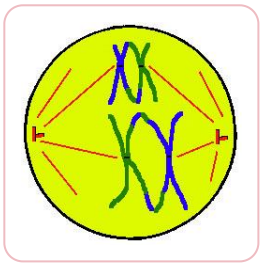


Figure 3. Metaphase I
الشكل 3. الاستوائي I

Anaphase I الانفصالي I

1. The centromeres break and **homologous chromosomes separate** (note that the **sister chromatids are still attached**)
   تنكسر السنترومير ات و**تنفصل الكروموسومات المتماثلة** (لاحظ أن **الكروماتيدات الشقيقة ما زالت مرتبطة**)
2. **Cytokinesis begins**
   يبدأ انقسام السايتوبلازم

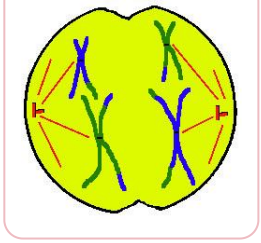


Figure 4. Anaphase I
الشكل 4. الانفصالي I

Telophase I النهائي I

1. The chromosomes **may decondense** (depends on species)
   قد تفكّ الكروموسومات (بحسب النوع)
2. Cytokinesis reaches completion, creating **two haploid daughter cells**
   يكتمل انقسام السايتوبلازم مكوّنًا **خليتين بنويتين أحاديتي المجموعة**

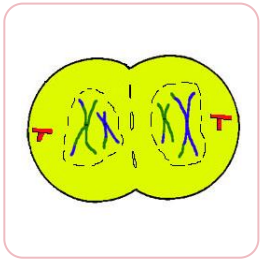


Figure 5. Telophase I
الشكل 5. النهائي I

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Interkinesis or interphase II** is a **period of rest** that cells of some species enter during meiosis, between meiosis I and meiosis II.

AR **الطور البيني الثاني (Interkinesis) فترة راحة** تدخلها خلايا بعض الأنواع أثناء الانقسام الاختزالي، بين الاختزالي الأول والثاني.

No DNA replication occurs during Interkinesis and each chromosome still consists of **two chromatids**

لا يحدث تضاعف DNA أثناء هذه الفترة، ويبقى كل كروموسوم مكوّنًا من **كروماتيدين**

In short باختصار

Metaphase I: **tetrads** line up; anaphase I: **homologues** separate.

الاستوائي I: تصطفّ **الرباعيات**؛ والانفصالي I: تنفصل **المتماثلات**.

Telophase I: **2 haploid cells**.

النهائي I: **خليتان أحاديتان**.

Interkinesis: rest, **no DNA replication**.

الطور البيني الثاني: راحة، **بلا تضاعف DNA**.

4 Meiosis II الاختزالي الثاني

Prophase II التمهيدي II

1. **Centrioles** form and move toward the poles

   تتكوّن **المريكزات** وتتحرّك نحو القطبين

2. The **nuclear membrane dissolves** **يذوب الغشاء النووي**

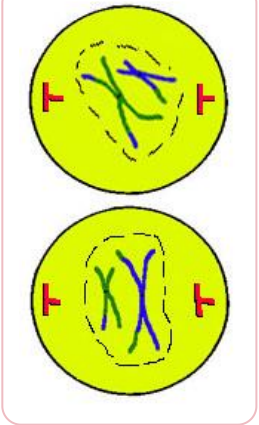


Figure 6. Prophase II
الشكل 6. التمهيدي II

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Metaphase II — الاستوائي II

1. Microtubules grow from the centrioles and attach to the centromeres

   تنمو الأنيبيبات الدقيقة من المريكزات وترتبط بالسنترومیرات

2. The **sister chromatids line up** along the cell equator

   تصطفّ الكروماتيدات الشقيقة على طول خط استواء الخلية

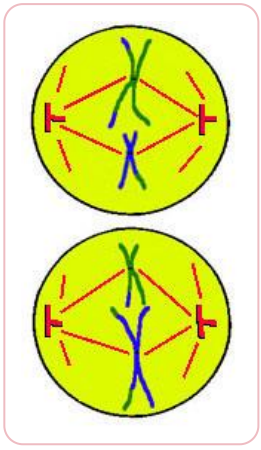


Figure 7. Metaphase II
الشكل 7. الاستوائي II

Anaphase II — الانفصالي II

1. The centromeres break and **sister chromatids separate**

   تنكسر السنترومیرات و**تنفصل الكروماتيدات الشقيقة**

2. **Cytokinesis begins** — **يبدأ انقسام السايتوبلازم**

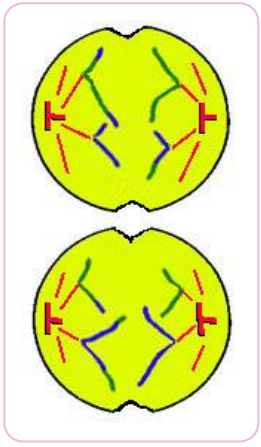


Figure 8. Anaphase II
الشكل 8. الانفصالي II

Telophase II — النهائي II

1. The chromosomes may decondense (depends on species)

   قد تنفكّ الكروموسومات (بحسب النوع)

2. Cytokinesis reaches completion, creating **four haploid daughter cells**

   يكتمل انقسام السايتوبلازم مكوّنًا **أربع خلايا بنوية أحادية المجموعة**

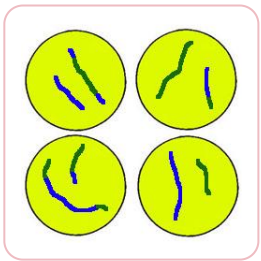


Figure 9. Telophase II
الشكل 9. النهائي II

EN The events of Meiosis II are **analogous to those of a mitotic division**, although the **number of chromosomes involved has been halved**.

AR أحداث الاختزالي الثاني **مشابهة لأحداث الانقسام الخيطي**، مع أن **عدد الكروموسومات المشاركة قد انخفض إلى النصف**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

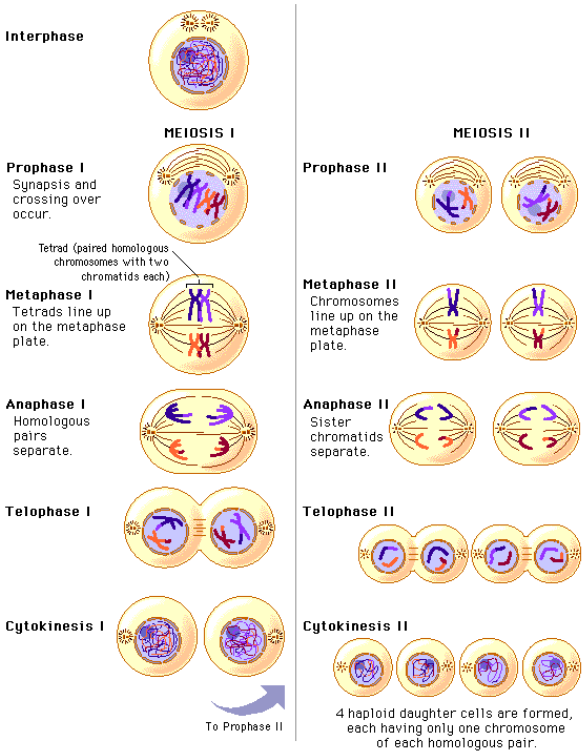


Figure 10. Meiosis I and II from interphase to 4 haploid daughter cells

الشكل 10. الاختزالي الأول والثاني من الطور البيني إلى 4 خلايا بنوية أحادية

In short باختصار

Meiosis II = **like mitosis** with **half** the chromosomes.

الاختزالي الثاني = **مثل الخيطي** بنصف الكروموسومات.

Anaphase II: **sister chromatids** separate → **4 haploid cells**.

الانفصالي II: تنفصل **الكروماتيدات الشقيقة** ← **4 خلايا أحادية**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

5 Meiosis Sex Differences — الفروق بين الجنسين في الانقسام الاختزالي

Male (spermatogenesis) — الذكر (تكوين النطف)

EN The male testes have tiny tubules containing diploid cells called **spermatogonia** that mature to become sperm.

AR تحتوي خصيتا الذكر على نُبيبات دقيقة فيها خلايا ثنائية المجموعة تُسمّى **أمّهات النطف** تنضج لتصبح نطفًا.

The basic function of spermatogenesis is to transform **each diploid spermatogonium into four haploid sperm cells**.

والوظيفة الأساسية لتكوين النطف تحويل **كل أمّ نطفة ثنائية إلى أربع نطف أحادية**.

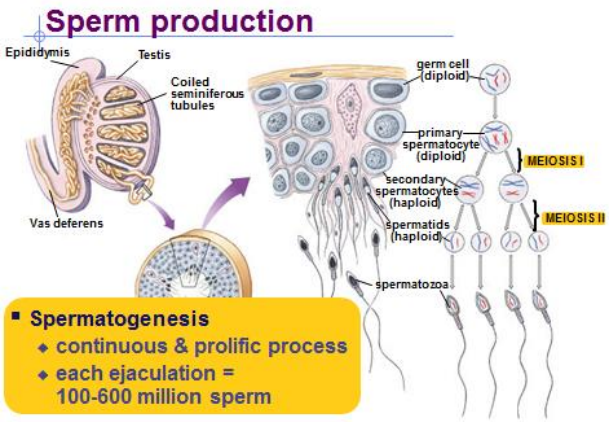


Figure 11. Sperm production: spermatogenesis is a continuous and prolific process; each ejaculation = 100-600 million sperm

الشكل 11. إنتاج النطف: تكوين النطف عملية مستمرة وغزيرة؛ وكل قذفة = 100–600 مليون نطفة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Male Abnormalities — شذوذات الذكر

Male الذكر

Abnormality الشذوذ	Meaning المعنى
Oligospermia **قلّة النطف**	(Low Sperm Count) less than 20 million sperm after 72 hour abstinence from sex (عدد نطف منخفض) أقل من 20 مليون نطفة بعد امتناع 72 ساعة عن الجماع
Azoospermia **انعدام النطف**	(Absent Sperm) blockage of duct network (غياب النطف) انسداد شبكة القنوات
Immotile Cilia Syndrome **متلازمة الأهداب غير المتحرّكة**	lack of sperm motility فقدان حركة النطف

Female (oogenesis) — الأنثى (تكوين البيوض)

EN Similar to spermatogenesis, oogenesis involves the formation of haploid cells from an original diploid cell, the **primary oocyte**, through meiosis.

AR على غرار تكوين النطف، يتضمّن تكوين البيوض تكوين خلايا أحادية من خلية ثنائية أصلية هي **الخلية البيضية الأولية**، عبر الانقسام الاختزالي.

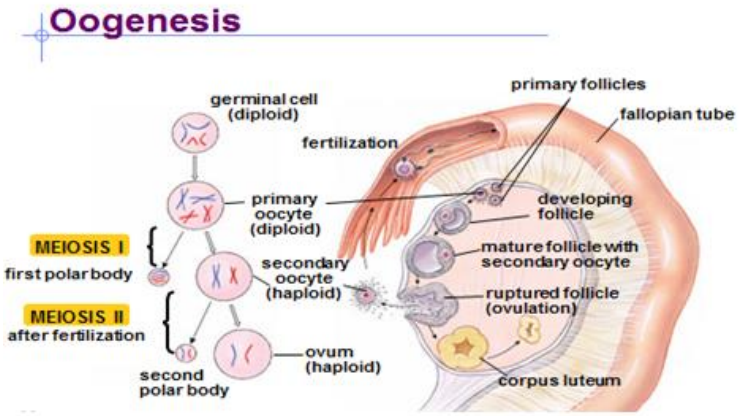


Figure 12. Oogenesis: germinal cell → primary oocyte → secondary oocyte + first polar body (meiosis I) → ovum + second polar body (meiosis II, after fertilization)

الشكل 12. تكوين البيوض: خلية جرثومية ← خلية بيضية أولية ← خلية بيضية ثانوية + جسم قطبي أول (الاختزالي I) ← بيضة + جسم قطبي ثانٍ (الاختزالي II بعد الإخصاب)

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The polar body** two small cells produced during the first and second meiotic divisions in the development of an oocyte, containing **little cytoplasm** and **eventually degenerating**.

AR **الجسم القطبي**: خليتان صغيرتان تُنتَجان أثناء الانقسامين الاختزاليين الأول والثاني في تطوّر الخلية البيضية، فيهما **سايتوبلازم قليل** و**تتحلّلان في النهاية**.

There are **2-3 polar bodies** derived from the oocyte.

وتنتج عن الخلية البيضية **2–3 أجسام قطبية**.

These polar bodies **do not contribute** to the future genetic complement of the zygote, embryo or fetus.

ولا **تسهم** هذه الأجسام القطبية في المكوّن الوراثي المستقبلي للزايكوت أو الجنين.

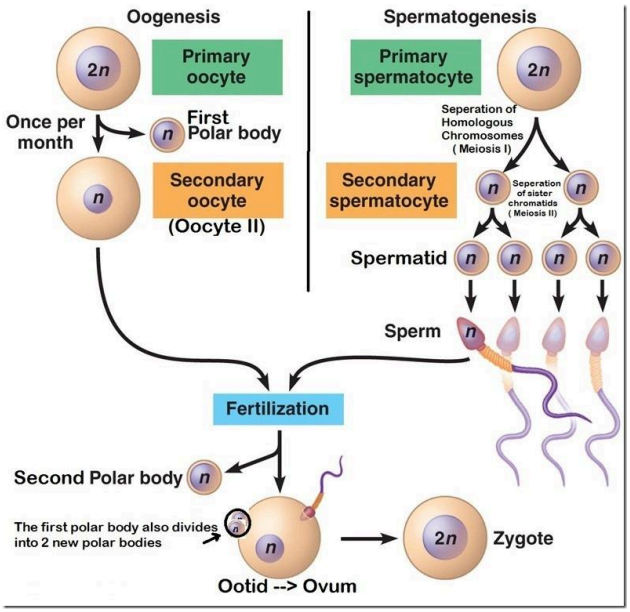


Figure 13. Oogenesis vs spermatogenesis: one ovum + polar bodies vs four sperm

الشكل 13. تكوين البيوض مقابل تكوين النطف: بيضة واحدة + أجسام قطبية مقابل أربع نطف

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Spermatogenesis vs oogenesis تكوين النطف مقابل البيوض

Feature الصفة	Spermatogenesis تكوين النطف	Oogenesis تكوين البيوض
Location **المكان**	Testis الخصية	Ovary المبيض
Number of gametes produced **عدد الأمشاج المنتجة**	Life long production (millions) إنتاج مدى الحياة (ملايين)	Fixed amount (only ~ 400 mature) عدد ثابت (نحو 400 ناضجة فقط)
Gametes per germ cell **الأمشاج لكل خلية جرثومية**	Four أربعة	One واحد
Beginning of process **بداية العملية**	Begins at puberty تبدأ عند البلوغ	Begins during fetal development تبدأ أثناء التطوّر الجنيني
Timing of gamete formation **توقيت تكوين الأمشاج**	Continuous (any time) مستمر (أي وقت)	Once a month (menstrual cycle) مرة في الشهر (الدورة الشهرية)
End of process **نهاية العملية**	Fertility is life long but reduces الخصوبة مدى الحياة لكنها تقل	Fertility stops at menopause تتوقّف الخصوبة عند سن اليأس
Timing of gamete release **توقيت تحرير الأمشاج**	Any time أي وقت	Monthly cycle دورة شهرية
Meiotic divisions **الانقسامات الاختزالية**	Uninterrupted غير متوقّفة	Arrested متوقّفة (معلّقة)
Germ line epithelium **ظهارة الخط الجرثومي**	Involved in gamete production تشارك في إنتاج الأمشاج	Not involved in gamete production لا تشارك في إنتاج الأمشاج

In short باختصار

Male: **1 spermatogonium → 4 sperm**, continuous from puberty.

الذكر: **أمّ نطفة واحدة ← 4 نطف**، باستمرار من البلوغ.

Female: **1 primary oocyte → 1 ovum + 2–3 polar bodies**, starts before birth, stops at menopause.

الأنثى: **خلية بيضية أولية ← بيضة واحدة + 2–3 أجسام قطبية**، تبدأ قبل الولادة وتتوقّف عند سن اليأس.

Oligospermia **< 20 million**; azoospermia = **blocked ducts**; immotile cilia = **no motility**.

قلّة النطف **< 20 مليون**؛ وانعدام النطف = **انسداد القنوات**؛ والأهداب غير المتحرّكة = **لا حركة**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

6 Abnormalities الشذوذات

EN **Meiotic Nondisjunction** Occurs when **homologues fail to separate** during meiotic division I or II For example **trisomy 21 (Down Syndrome)** caused by an **extra copy of chromosome 21**

AR **عدم الانفصال الاختزالي**: يحدث حين **تفشل المتماثلات في الانفصال** أثناء الانقسام الاختزالي الأول أو الثاني، مثل **التثلّث الصبغي 21 (متلازمة داون)** الناتج عن **نسخة إضافية من الكروموسوم 21**

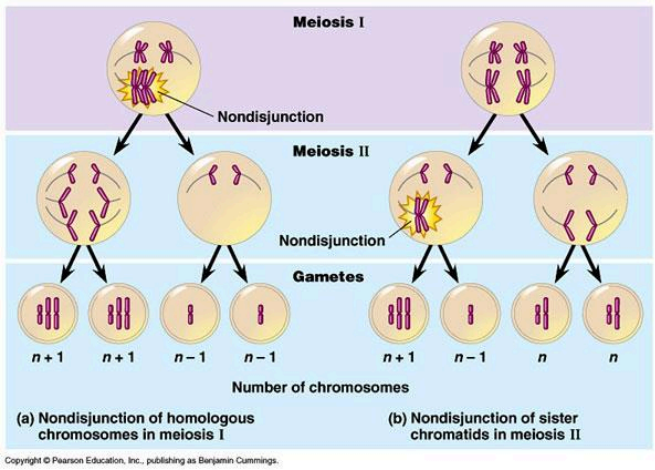


Figure 14. Nondisjunction: (a) of homologous chromosomes in meiosis I; (b) of sister chromatids in meiosis II → gametes n+1 and n−1

الشكل 14. عدم الانفصال: (أ) للمتماثلات في الاختزالي I؛ (ب) للكروماتيدات الشقيقة في الاختزالي II ← أمشاج n+1 وn−1

Chromosomal Translocations الانتقالات الكروموسومية

1. **Philadelphia chromosome** كروموسوم فيلادلفيا
2. **Chronic myelogenous leukemia** ابيضاض الدم النقوي المزمن
3. Piece of **Chr9 exchanged with Chr22** Generates truncated able
   تتبادل قطعة من **الكروموسوم 9 مع الكروموسوم 22** فينتج able مبتور

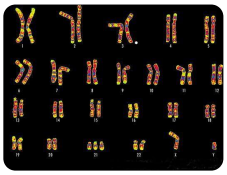


Figure 15. Karyotype (Down Syndrome)
الشكل 15. النمط النووي (متلازمة داون)

BIOS note ملاحظة BIOS

"truncated able" means the **ABL** gene fused with **BCR** (the BCR-ABL fusion gene of chronic myeloid leukaemia).

عبارة "truncated able" تعني جين **ABL** المندمج مع **BCR** (الجين المندمج BCR-ABL في ابيضاض الدم النقوي المزمن).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Female Abnormalities
شذوذات الأنثى

1. **Meiotic non-disjunction** resulting in **aneuploidy**, most are **embryonic lethal** and not seen.

عدم الانفصال الاختزالي المؤدي إلى **اختلال الصيغة الصبغية**، ومعظمه **مميت للجنين** فلا يُرى.

2. The potential for genetic abnormalities **increase with maternal age**.

واحتمال الشذوذات الوراثية **يزداد مع تقدّم عمر الأم**.

Aneuploidy اختلال الصيغة

Sex chromosome aneuploidy اختلال الكروموسومات الجنسية	Autosomal chromosome aneuploid اختلال الكروموسومات الجسمية
monosomy X - Turner's Syndrome **أحادية X** — متلازمة تيرنر	**trisomy 21** - Down syndrome **التثلّث 21** — متلازمة داون
trisomy X - Triple-X syndrome **التثلّث X** — متلازمة X الثلاثي	**trisomy 18** - Edwards syndrome **التثلّث 18** — متلازمة إدواردز
47 XXY - Klinefelter's Syndrome **XXY 47** — متلازمة كلاينفلتر	**trisomy 13** - Patau syndrome **التثلّث 13** — متلازمة باتو

In short باختصار

Nondisjunction = homologues (or chromatids) **fail to separate** → n+1 / n−1.

عدم الانفصال = **فشل انفصال** المتماثلات (أو الكروماتيدات) ← n−1 / n+1.

Autosomal: **21 Down, 18 Edwards, 13 Patau**.

الجسمية: **21 داون، و18 إدواردز، و13 باتو**.

Sex: **XO Turner, XXX triple-X, XXY Klinefelter**.

الجنسية: **XO تيرنر، وXXX الثلاثي، وXXY كلاينفلتر**.

Philadelphia: **9 ↔ 22** → CML; risk ↑ with **maternal age**.

فيلادلفيا: **9 ↔ 22** ← CML؛ والخطر ↑ مع **عمر الأم**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

7 Comparison chart between mitosis and meiosis — جدول المقارنة بين الانقسام الخيطي والاختزالي

Mitosis vs meiosis 1 الخيطي مقابل الاختزالي 1

Feature الصفة	Meiosis الاختزالي	Mitosis الخيطي
Type of Reproduction نوع التكاثر	Sexual جنسي	Asexual لاجنسي
Occurs in يحدث في	Humans, animals, plants, fungi. الإنسان والحيوان والنبات والفطريات.	All organisms. كل الكائنات.
Genetically وراثيًا	Different مختلفة	Identical متطابقة
Crossing Over العبور	Yes, mixing of chromosomes can occur. نعم، قد يحدث خلط للكروموسومات.	No, crossing over cannot occur. لا، لا يمكن حدوث العبور.
Definition التعريف	A type of cellular reproduction in which the number of chromosomes are reduced by half through the separation of homologous chromosomes, producing two haploid cells. نوع من التكاثر الخلوي يُختزل فيه عدد الكروموسومات إلى النصف بفصل المتماثلات، فينتج خليتين أحاديتين.	A process of asexual reproduction in which the cell divides in two producing a replica, with an equal number of chromosomes in each resulting diploid cell. عملية تكاثر لاجنسي تنقسم فيها الخلية إلى اثنتين منتجةً نسخة طبق الأصل، بعدد متساوٍ من الكروموسومات في كل خلية ثنائية ناتجة.
Pairing of Homologs اقتران المتماثلات	Yes نعم	No لا
Function الوظيفة	Genetic diversity through sexual reproduction. التنوّع الوراثي عبر التكاثر الجنسي.	Cellular reproduction and general growth and repair of the body. التكاثر الخلوي والنمو العام وإصلاح الجسم.
Number of Divisions عدد الانقسامات	2	1
Number of Daughter Cells produced عدد الخلايا البنوية	4 haploid cells 4 خلايا أحادية	2 diploid cells خليتان ثنائيتان
Chromosome Number عدد الكروموسومات	Reduced by half. يُختزل إلى النصف.	Remains the same. يبقى كما هو.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Mitosis vs meiosis 2 الخيطي مقابل الاختزالي 2

Feature الصفة	Meiosis الاختزالي	Mitosis الخيطي
Steps **الخطوات**	(Meiosis 1) Prophase I, Metaphase I, Anaphase I, Telophase I; (Meiosis 2) Prophase II, Metaphase II, Anaphase II and Telophase II. (الاختزالي 1) التمهيدي ا والاستوائي ا والانفصالي ا والنهائي ا؛ (الاختزالي 2) التمهيدي ال والاستوائي ال والانفصالي ال والنهائي ال.	Prophase, Metaphase, Anaphase, Telophase. التمهيدي، والاستوائي، والانفصالي، والنهائي.
Karyokinesis **انقسام النواة**	Occurs in Interphase I. يحدث في الطور البيني ا.	Occurs in Interphase. يحدث في الطور البيني.
Cytokinesis **انقسام السايتوبلازم**	Occurs in Telophase I and in Telophase II. يحدث في النهائي ا والنهائي ال.	Occurs in Telophase. يحدث في الطور النهائي.
Centromeres Split **انشطار السنتروميرات**	The centromeres do not separate during anaphase I, but during anaphase II. لا تنفصل السنترومیرات في الانفصالي ا، بل في الانفصالي ال.	The centromeres split during anaphase. تنشطر السنترومیرات في الطور الانفصالي.
Creates **يُنتج**	Sex cells only: female egg cells or male sperm cells. خلايا جنسية فقط: بيوض أنثوية أو نطف ذكرية.	Makes everything other than sex cells. يصنع كل شيء عدا الخلايا الجنسية.
Discovered by **اكتشفه**	Oscar Hertwig أوسكار هيرتفيغ	Walther Flemming فالتر فليمنغ

BIOS note ملاحظة BIOS

The chart says karyokinesis "occurs in interphase"; as given in lecture 1, karyokinesis is the **nuclear division of the M phase**, and interphase is the preparation before it (DNA copied in S).

الجدول يقول إن انقسام النواة "يحدث في الطور البيني"؛ وكما في المحاضرة 1 فإن انقسام النواة هو **الانقسام النووي في طور M**، والطور البيني هو التحضير قبله (نسخ DNA في S).

Keep the chart wording for the exam.

احفظ صياغة الجدول للامتحان.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

باختصار In short

Meiosis: **sexual, 2 divisions, 4 haploid, different, crossing over**.

الاختزالي: **جنسي، وانقسامان، و4 أحادية، ومختلفة، وفيه عبور.**

Mitosis: **asexual, 1 division, 2 diploid, identical, no crossing over**.

الخيطي: **لاجنسي، وانقسام واحد، وخليتان ثنائيتان، ومتطابقة، وبلا عبور.**

Centromeres split in **anaphase II** (meiosis) vs **anaphase** (mitosis).

تنشطر السنترومیرات في **الانفصالي II** (الاختزالي) مقابل **الانفصالي** (الخيطي).

Discovered: meiosis **Hertwig**, mitosis **Flemming**.

المكتشف: الاختزالي **هيرتفيغ**، والخيطي **فليمنغ**.

8 Key terms أهم المصطلحات

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Meiosis	الانقسام الاختزالي / الانقسام المنصّف
Germ cell	خلية جرثومية / خلية جنسية أولية
Synapsis / Bivalent / Tetrad	التشابك / ثنائي / رباعي
Crossing over / Chiasma	العبور / التصالب
Leptotene ... Diakinesis	اللبتوتين، الزايكوتين، الباكيتين، الدبلوتين، الدايكاينيسس
Interkinesis	الطور البيني الثاني / فترة الراحة بين الانقسامين
Spermatogenesis	تكوين النطف / النطفة
Spermatogonium	أمّ النطفة / سليفة النطفة
Oogenesis	تكوين البيوض / البيضة
Primary oocyte	الخلية البيضية الأولية
Polar body	الجسم القطبي
Oligospermia / Azoospermia	قلّة النطف / انعدام النطف
Nondisjunction	عدم الانفصال / عدم الافتراق
Aneuploidy	اختلال الصيغة الصبغية / عدم انتظام عدد الكروموسومات
Trisomy / Monosomy	التثلّث الصبغي / الأحادية الصبغية
Translocation	انتقال كروموسومي / إزفاء
Philadelphia chromosome	كروموسوم فيلادلفيا
Klinefelter / Turner syndrome	متلازمة كلاينفلتر / متلازمة تيرنر

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

LEC 2

Exam & Questions — بنك الأسئلة

1 Comprehensive MCQs — أسئلة اختيار من متعدد شاملة

Meiosis and its stages — الانقسام الاختزالي ومراحله

Q1 EN **Meiosis gives rise to:**

AR س1. ينتج عن الانقسام الاختزالي:

A	Four haploid gametes أربعة أمشاج أحادية	B	Two diploid cells خليتان ثنائيتان
C	One zygote زايكوت واحد	D	Four diploid cells أربع خلايا ثنائية

Q2 EN **Most of the significant processes of meiosis occur in:**

AR س2. تحدث معظم العمليات المهمة في:

A	Telophase I النهائي I	B	Metaphase II الاستوائي II
C	Anaphase II الانفصالي II	D	Prophase I التمهيدي I

Q3 EN **Synapsis forming bivalents (tetrads) occurs in:**

AR س3. يحدث التشابك المكوّن للرباعيات في:

A	Leptotene اللبتوتين	B	Zygotene الزايكوتين
C	Pachytene الباكيتين	D	Diplotene الدبلوتين

Q4 EN **Crossing over forming chiasmata occurs in:**

AR س4. يحدث العبور المكوّن للتصالبات في:

A	Leptotene اللبتوتين	B	Zygotene الزايكوتين
C	Pachytene الباكيتين	D	Diakinesis الدايكاينيسس

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Crossing over is between:** Q5

AR س5. يكون العبور بين:

A Centrioles المريكزات

B Sister chromatids الكروماتيدات الشقيقة

C Two gametes مشيجين

D Nonsister chromatids الكروماتيدات غير الشقيقة

EN **In anaphase I:** Q6

AR س6. في الانفصالي I:

A Homologous chromosomes separate; sister chromatids stay attached
تنفصل المتماثلات وتبقى الشقيقة مرتبطة

B Sister chromatids separate تنفصل الكروماتيدات الشقيقة

C Synapsis occurs يحدث التشابك

D DNA replicates يتضاعف DNA

EN **During interkinesis:** Q7

AR س7. أثناء الطور البيني الثاني:

A DNA replicates يتضاعف DNA

B No DNA replication occurs لا يحدث تضاعف DNA

C Crossing over occurs يحدث العبور

D Four cells form تتكوّن أربع خلايا

EN **In metaphase II, the structures that line up are:** Q8

AR س8. في الاستوائي II يصطفّ:

A Tetrads الرباعيات

B Bivalents الثنائيات

C Sister chromatids الكروماتيدات الشقيقة

D Polar bodies الأجسام القطبية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Telophase II ends with:** Q9

AR س9. ينتهي النهائي II بـ:

A One ovum only بيضة واحدة فقط

B Two diploid cells خليتين ثنائيتين

C Four haploid daughter cells أربع خلايا بنوية أحادية

D A zygote زايكوت

Sex differences الفروق بين الجنسين

EN **Each diploid spermatogonium gives:** Q10

AR س10. تعطي كل أمّ نطفة ثنائية:

A One sperm نطفة واحدة

B Four haploid sperm أربع نطف أحادية

C Two sperm نطفتين

D One ovum بيضة واحدة

EN **Oligospermia is a sperm count less than:** Q11

AR س11. قلّة النطف عدد أقل من:

A 20 million after 72 hour abstinence 20 مليونًا بعد امتناع 72 ساعة

B 100 million 100 مليون

C 1 million مليون

D 600 million 600 مليون

EN **Azoospermia is due to:** Q12

AR س12. ينتج انعدام النطف عن:

A Lack of motility فقدان الحركة

B Extra chromosome 21 كروموسوم 21 إضافي

C Low hormone هرمون منخفض

D Blockage of duct network انسداد شبكة القنوات

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Polar bodies:** Q13

AR س13. الأجسام القطبية:

A Become the embryo تصبح الجنين

B Have little cytoplasm and degenerate فيها سايتوبلازم قليل وتتحلّل

C Are fertilized تُخصَّب

D Are made in the testis تُصنع في الخصية

EN **Oogenesis begins:** Q14

AR س14. يبدأ تكوين البيوض:

A At puberty عند البلوغ

B After fertilization only بعد الإخصاب فقط

C At menopause عند سن اليأس

D During fetal development أثناء التطوّر الجنيني

EN **The number of mature eggs in a lifetime is about:** Q15

AR س15. عدد البيوض الناضجة طوال العمر نحو:

A ~ 400 نحو 400

B 4

C Millions ملايين

D 100-600 million 100–600 مليون

Abnormalities الشذوذات

EN **Meiotic nondisjunction occurs when:** Q16

AR س16. يحدث عدم الانفصال الاختزالي حين:

A Crossing over fails يفشل العبور

B DNA does not replicate لا يتضاعف DNA

C Homologues fail to separate تفشل المتماثلات في الانفصال

D The sperm is immotile تكون النطفة غير متحرّكة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Down syndrome is:** Q17

AR س17. متلازمة داون هي:

A 47 XXY
B Trisomy 18 التثلّث 18
C Monosomy X أحادية X
D Trisomy 21 التثلّث 21

EN **The Philadelphia chromosome results from exchange between chromosomes:** Q18

AR س18. ينتج كروموسوم فيلادلفيا عن تبادل بين الكروموسومين:

A 13 and 18 18 و13
B X and Y Y و X
C 9 and 22 22 و9
D 21 and 21 21 و21

EN **Klinefelter's syndrome is:** Q19

AR س19. متلازمة كلاينفلتر هي:

A Monosomy X أحادية X
B 47 XXY
C Trisomy 13 التثلّث 13
D Trisomy X التثلّث X

EN **Edwards syndrome is:** Q20

AR س20. متلازمة إدواردز هي:

A Trisomy 18 التثلّث 18
B Trisomy 13 التثلّث 13
C Monosomy X أحادية X
D Trisomy 21 التثلّث 21

EN **The potential for genetic abnormalities increases with:** Q21

AR س21. يزداد احتمال الشذوذات الوراثية مع:

A Paternal height طول الأب
B Maternal age عمر الأم
C Blood group فصيلة الدم
D Diet الغذاء

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Mitosis vs meiosis
الخيطي مقابل الاختزالي

EN **Meiosis differs from mitosis in that meiosis:** Q22

AR س22. يختلف الاختزالي عن الخيطي بأن الاختزالي:

A Has 2 divisions and gives 4 haploid cells — فيه انقسامان ويعطي 4 خلايا أحادية

B Gives 2 diploid cells — يعطي خليتين ثنائيتين

C Has no crossing over — بلا عبور

D Occurs in all organisms — يحدث في كل الكائنات

EN **In meiosis, the centromeres split during:** Q23

AR س23. في الاختزالي تنشطر السنترومیرات في:

A Anaphase I — الانفصالي I

B Prophase I — التمهيدي I

C Interkinesis — الطور البيني الثاني

D Anaphase II — الانفصالي II

EN **Meiosis was discovered by:** Q24

AR س24. اكتشف الانقسام الاختزالي:

A Walther Flemming — فالتر فليمنغ

B Mendel — مندل

C Oscar Hertwig — أوسكار هيرتفيغ

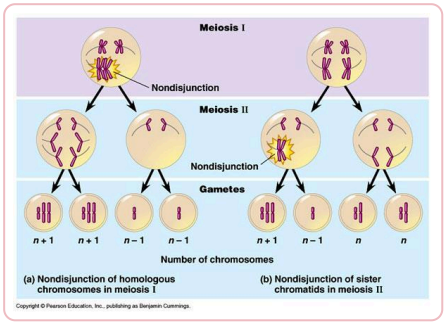
D Watson — واطسون

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Picture questions
أسئلة الصور

EN **This figure shows nondisjunction producing gametes that are:** Q25

AR س25. يوضّح الشكل عدم انفصال ينتج أمشاجًا:



A All n — كلها n

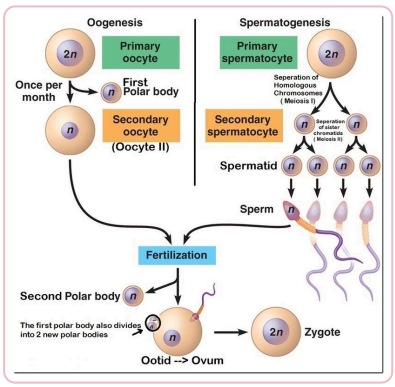
B n+1 and n−1 — n+1 و n−1

C All 2n — كلها 2n

D Diploid — ثنائية

EN **This figure compares oogenesis and spermatogenesis; one primary oocyte gives:** Q26

AR س26. يقارن هذا الشكل تكوين البيوض والنطف؛ تعطي الخلية البيضية الأولية:



A Four ova — أربع بيوض

B Two zygotes — زايكوتين

C Four sperm — أربع نطف

D One ovum and polar bodies — بيضة واحدة وأجسامًا قطبية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2 True / False صح أو خطأ

1 EN Meiosis occurs in sexually reproducing organisms.

AR يحدث الانقسام الاختزالي في الكائنات التي تتكاثر جنسياً.

True · صح False · خطأ

2 EN Chromosomes start to condense in leptotene.

AR تبدأ الكروموسومات بالتكثّف في اللبتوتين.

True · صح False · خطأ

3 EN After crossing over, chromosomes are entirely maternal or paternal.

AR بعد العبور تكون الكروموسومات أمّية أو أبوية كليًا.

True · صح False · خطأ

4 EN DNA replicates during interkinesis.

AR يتضاعف DNA في الطور البيني الثاني.

True · صح False · خطأ

5 EN Meiosis II is analogous to a mitotic division.

AR يشبه الاختزالي الثاني الانقسام الخيطي.

True · صح False · خطأ

6 EN Spermatogenesis begins at puberty.

AR يبدأ تكوين النطف عند البلوغ.

True · صح False · خطأ

7 EN Polar bodies contribute to the genetic complement of the zygote.

AR تسهم الأجسام القطبية في المكوّن الوراثي للزايكوت.

True · صح False · خطأ

8 EN Immotile cilia syndrome is a lack of sperm motility.

AR متلازمة الأهداب غير المتحرّكة فقدان حركة النطف.

True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

9 EN Most aneuploidies are embryonic lethal.

AR معظم حالات اختلال الصيغة مميتة للجنين.

True · صح False · خطأ

10 EN Turner syndrome is trisomy X.

AR متلازمة تيرنر هي التثلّث X.

True · صح False · خطأ

11 EN Mitosis produces genetically identical cells.

AR ينتج الانقسام الخيطي خلايا متطابقة وراثيًا.

True · صح False · خطأ

12 EN Pairing of homologs occurs in mitosis.

AR يحدث اقتران المتماثلات في الانقسام الخيطي.

True · صح False · خطأ

3 Exam Traps المقالب والأسئلة الخادعة

Exam Alert تنبيه امتحاني

Read each statement carefully — every one hides a small but important detail from the lecture.

اقرأ كل عبارة بعناية — كل واحدة تخفي تفصيلًا صغيرًا لكنه مهم من المحاضرة.

1 EN Anaphase I vs anaphase II

AR الانفصالي I مقابل II

2 EN Interkinesis

AR الطور البيني الثاني

3 EN 4 sperm vs 1 egg

AR 4 نطف مقابل بيضة واحدة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN 4 Autosomal vs sex aneuploidy

AR اختلال جسمي مقابل جنسي

EN 5 Who discovered what?

AR من اكتشف ماذا؟

4 Important Questions أهم الأسئلة للمراجعة

EN 1 Define meiosis and give its stages.

AR عرّف الانقسام الاختزالي واذكر مراحله.

EN 2 Describe the substages of prophase I.

AR صف المراحل الفرعية للتمهيدي I.

EN 3 Define synapsis and crossing over and give their results.

AR عرّف التشابك والعبور واذكر نتائجهما.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Compare spermatogenesis and oogenesis. 4

AR قارن بين تكوين النطف وتكوين البيوض.

EN What is meiotic nondisjunction? Give examples of the resulting aneuploidies. 5

AR ما عدم الانفصال الاختزالي؟ أعطِ أمثلة على حالات اختلال الصيغة الناتجة.

EN Give five differences between mitosis and meiosis. 6

AR اذكر خمسة فروق بين الانقسام الخيطي والاختزالي.

5 Answer Key الحلول

MCQ Answers إجابات الاختيار من متعدد

1 A	2 D	3 B	4 C	5 D	6 A	7 B	8 C
9 C	10 B	11 A	12 D	13 B	14 D	15 A	16 C
17 D	18 C	19 B	20 A	21 B	22 A	23 D	24 C
25 B	26 D						

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

True / False Answers — إجابات صح أو خطأ

1 True	2 True	3 False	4 False	5 True	6 True
7 False	8 True	9 True	10 False	11 True	12 False

Exam Traps Answers — إجابات المقالب

1
EN Anaphase I: homologues separate, sister chromatids stay attached. Anaphase II: centromeres break and sister chromatids separate.

AR الانفصالي I: تنفصل المتماثلات وتبقى الشقيقة مرتبطة. الانفصالي II: تنكسر السنترومیرات وتنفصل الشقيقة.

2
EN A rest between meiosis I and II — NO DNA replication; each chromosome still has two chromatids.

AR راحة بين الاختزالي الأول والثاني — بلا تضاعف DNA؛ ويبقى لكل كروموسوم كروماتيدان.

3
EN Each spermatogonium → 4 sperm; each primary oocyte → 1 ovum + 2–3 polar bodies.

AR كل أمّ نطفة ← 4 نطف؛ وكل خلية بيضية أولية ← بيضة واحدة + 2–3 أجسام قطبية.

4
EN Autosomal: 21 Down, 18 Edwards, 13 Patau. Sex: XO Turner, XXX triple-X, XXY Klinefelter.

AR الجسمي: 21 داون، 18 إدواردز، 13 باتو. الجنسي: XO تيرنر، XXX الثلاثي، XXY كلاينفلتر.

5
EN Meiosis: Oscar Hertwig. Mitosis: Walther Flemming.

AR الاختزالي: أوسكار هيرتفيغ. الخيطي: فالتر فليمنغ.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Important Questions — Model Answers

أهم الأسئلة — إجابات نموذجية

1

EN **Define meiosis and give its stages.**

Division of a diploid germ cell with two nuclear fissions giving four haploid gametes with half the chromosomes. Meiosis I: prophase I, metaphase I, anaphase I, telophase I; meiosis II: prophase II, metaphase II, anaphase II, telophase II.

AR انقسام خلية جرثومية ثنائية بانشطارين نوويين يعطي أربعة أمشاج أحادية بنصف الكروموسومات. الأول: التمهيدي I والاستوائي I والانفصالي I والنهائي I؛ الثاني: التمهيدي II والاستوائي II والانفصالي II والنهائي II.

2

EN **Describe the substages of prophase I.**

Leptotene: condensation; zygotene: synapsis → bivalents/tetrads; pachytene: crossing over → chiasmata; diplotene: homologues start to separate, held by chiasmata; diakinesis: separation continues, chiasmata move to the ends.

AR اللبتوتين: تكثّف؛ الزايكوتين: تشابك ← ثنائيات/رباعيات؛ الباكيتين: عبور ← تصالبات؛ الدبلوتين: يبدأ الانفصال مع بقاء التصالبات؛ الدايكاينيسس: يستمر الانفصال وتتحرّك التصالبات للنهايات.

3

EN **Define synapsis and crossing over and give their results.**

Synapsis: the replicated homologous pair comes together in prophase I. Crossing over: reciprocal exchange between nonsister chromatids, giving chromosomes with genes from both parents. Results: random swapping, four unique chromatids, increased genetic diversity of gametes.

AR التشابك: اجتماع زوج المتماثلات في التمهيدي I. العبور: تبادل متقابل بين الكروماتيدات غير الشقيقة فتحمل الكروموسومات جينات الأبوين. النتائج: تبادل عشوائي، وأربعة كروماتيدات فريدة، وزيادة التنوّع الوراثي.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Compare spermatogenesis and oogenesis.** 4

Testis vs ovary; millions life long vs ~400 mature; four vs one gamete per germ cell; starts at puberty vs fetal life; continuous vs monthly; fertility reduces vs stops at menopause; uninterrupted vs arrested meiosis.

AR الخصية مقابل المبيض؛ ملايين مدى الحياة مقابل نحو 400؛ أربعة مقابل واحد لكل خلية؛ يبدأ بالبلوغ مقابل الحياة الجنينية؛ مستمر مقابل شهري؛ تقل الخصوبة مقابل تتوقّف بسن اليأس؛ انقسام غير متوقّف مقابل متوقّف.

EN **What is meiotic nondisjunction? Give examples of the resulting aneuploidies.** 5

Failure of homologues to separate in meiosis I or II. Autosomal: trisomy 21 Down, 18 Edwards, 13 Patau; sex: monosomy X Turner, trisomy X triple-X, 47 XXY Klinefelter. Most are embryonic lethal and risk rises with maternal age.

AR فشل انفصال المتماثلات في الانقسام الاختزالي I أو II. الجسمية: 21 داون، 18 إدواردز، 13 باتو؛ والجنسية: أحادية X تيرنر، التثلّث X، و47 XXY كلاينفلتر. ومعظمها مميت للجنين ويزداد الخطر مع عمر الأم.

EN **Give five differences between mitosis and meiosis.** 6

Meiosis: sexual, different cells, crossing over, homolog pairing, 2 divisions, 4 haploid cells, chromosome number halved, makes sex cells only. Mitosis: asexual, identical, no crossing over, no pairing, 1 division, 2 diploid cells, number unchanged, makes body cells.

AR الانقسام الاختزالي: جنسي، وخلايا مختلفة، وعبور، واقتران المتماثلات، وانقسامان، و4 أحادية، واختزال العدد، ويصنع الخلايا الجنسية فقط. الخيطي: لاجنسي، ومتطابقة، وبلا عبور، وبلا اقتران، وانقسام واحد، وخليتان ثنائيتان، والعدد ثابت، ويصنع خلايا الجسم.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t